钢 结 构 设 计 总 说 明

一、总则及设计依据：

1、本工程必须依法完成有关建设手续后，且经施工图审查机构批准后方可作为施工依据（不得缺失）；

2、甲方提供的建设意见；

3、建筑专业条件图。

二、设计遵守的规范、规程及规定

1.本工程设计采用国家现行的规范规程如下：

（1）、建筑抗震设计标准（GB/T50011－2010）

（2）、建筑结构荷载规范（GB50009－2012）

（3）、混凝土结构设计标准（GB/T50010－2010）

（4）、钢结构设计标准（GB50017－2017）

（5）、冷弯薄壁型钢结构技术规范（GB50018－2002）

（6）、钢结构工程施工质量及验收规范（GB50205：2001）

（7）、建筑设计防火规范（GB50016－2014）（2018）年版

（8）、钢结构焊接规范（GB50661－2011）

（9）、钢结构工程施工及验收规范（GB50205－2001）

（10）、建筑结构可靠度设计统一标准（GB 50068－2018）

（11）、建筑地基基础设计规范（GB 50007－2011）

（12）、砌体结构设计规范 （GB50003－2011）

（13）、建筑抗震设防分类标准（GB 50223－2008）

（14）、钢筋机械连接通用技术规程（JGJ 107－2003）

（15）、钢结构高强度螺栓连接的设计，施工及验收规程（JGJ 82－2011）；

2.本工程计算程序：YJK（3.0.2版）。

3.本工程的施工及验收均应严格按照国家及地方现行的建筑安装施工及验收规范进行。

四、荷载规定：

1、地震作用 抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为0.1g ；

丙类抗震设防建筑，钢结构抗震等级三级，主体结构设计使用年限为50年 ；

结构安全等级为二级，防火等级为一级。

2、风荷载作用：50年一遇的基本风压：0.75 KN/m2，地面粗糙度：C类；基本雪压：无；

五、钢结构材料说明：

1.结构用钢材：

1.1普通螺栓性能等级4.8级。

1.2高强螺栓（性能等级10.9级）均为摩擦型，应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓》。

1.3高强螺栓连接处构件接触面采用喷砂处理，摩擦系数均不得小于0.45（Q235－B），0.50（Q355－B）。

（1）梁采用Q355B（除注明外），檩条材质为Q355B镀锌（除注明外），

支撑系统材质采用Q355B，未注明其他材质均为Q355B。

（2）钢筋以Φ表示HPB300级钢；以Φ表示HRB335级钢；以Φ表示HRB400级钢。

（3）材质要求：按《低合金高强度结构钢》（GB/T1591－94），《碳素结构钢》（GB/T700－88），钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%；钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。承重结构采用的钢材应具有冷弯试验的合格保证。

（4）钢材须保证碳。磷的极限含量，对焊接构件钢材尚须保证碳的极限含量。

2.焊材：I级钢及Q235B钢采用E43焊条，II级钢及Q355B钢采用E50焊条，自动及半自动焊采用H08A、H08E焊丝配合高锰型焊剂，质量要求符合JGJ81－91标准。

2.焊材：I级钢及Q235B钢采用E43焊条，II级钢及Q355B钢采用E55焊条，自动及半自动焊采用H08A、H08E焊丝配合高锰型焊剂，质量要求符合JGJ81－91标准。

3.螺栓：本工程除图中注明外，皆采用10.9级高强度摩擦型螺栓，构件摩擦面处理为喷砂，摩擦面抗滑移系数不小于0.50，高强度螺栓必须进行摩擦面抗滑移实验。地脚螺栓待调整紧固后，垫片与底板四面围焊。

每个高强度螺栓的预拉力P为：

M16：P=100KN M20：P=155KN M22：P=190KN

M24：P=225KN M27：P=290KN M30：P=355KN

4.本工程的施工及验收均应严格按照国家及地方现行的建筑安装施工及验收规范进行。

5.本工程施工时，必须与总图，建筑设备（电气、暖通、给排水、工艺等）有关图纸密切配合施工；与各工种设计图纸如有矛盾时，请及时与设计院联系，以便妥善处理。

6.主构件钢结构及其配件均须经喷丸除锈，等级为Sa2½ 级。

7.构件运输过程中要妥善绑扎，以防止变形和损伤。

8.结构安装前应对构件进行全面检查 如构件的数量长度垂直度安装接头处螺栓孔之间的尺寸是否符合设计要求。

六、钢结构制作与安装：

1、制作：

（1）、钢结构制作与验收应严格按照<<GB50205－2001>>进行 凡是要求坡口等强度连接的均应设引弧板、施焊完可将引弧板割掉。

（2）、所有需要拼接的构件一律要用等强拼接，上下翼缘和腹板中的拼接焊接位置应错开，并避免与加劲板重合，腹板拼接焊缝与它平行的加劲板至少相距200，腹板拼接与上、下翼缘拼接焊缝至少相距200。

（3）、钢结构焊接设计标准与检验标准

a．组合构件端板焊缝设计尺寸见附表一。

b．加劲肋焊缝设计尺寸见附表二。

c．组合构件端板焊缝设计尺寸见附表三。

d．对接焊缝厚度 >8毫米时，需按照二级焊缝标准做超声波探伤检查，小于8毫米焊对接焊缝按外观二级标准检验；

e．翼缘与端板采用全熔透焊，焊缝等级为二级；

f．梁柱的现场连接焊缝为全熔透焊，焊缝等级为二级；

g．除上述以外的焊缝一律按照三级标准检验。

（4）梁与柱刚性连接时，柱在梁翼缘上下各500mm的范围内，柱翼缘与柱腹板间或箱形柱壁板间的连接焊缝应采用全熔透坡口焊缝。

2、安装：

a、构件安装前，应在工厂内整体预拼装，并对构件进行全面检查。

b、屋面梁在工地将单根运输单元拼接成整体，然后再整体吊装，以减少高空作业。

c、构件安装就位后，应及时系牢支撑及其它连系构件，形成稳定的体系，以保证结构的稳定。

d、梁柱连接部位不允许涂刷油漆和有油污。

焊缝符号及图例

1、焊接符号表示按<<焊缝符号表示法>>（GB324－88）

2、螺栓孔图例：永久螺栓 高强螺栓 安装螺栓 螺栓孔

八、钢结构油漆与防火工程：

1、本工程耐火等级为 一 级，要求钢构件耐火极限为：钢柱 3.0 小时，钢梁 2.0 小时，其他构件 1.5 小时。

2、油漆：底漆为环氧富锌漆，中漆为云氧化橡胶，面漆为氯化橡胶丙烯酸磁漆；无机富氧底漆二遍，中间漆两遍，脂肪族聚氨脂面漆二遍。防腐性干漆膜总厚度要求（室内不少于125微米，室外不少于150微米）。

3、钢结构耐火防护做法：

钢结构采用膨胀型钢结构防火涂料。对于钢柱，防火涂料的等效热阻Ri不小于0.50；对于钢梁，防火涂料的等效热阻Ri不小于0.50。防火涂料的最小厚度不小于1.5mm，最大厚度不大于15mm，且应经厂家根据耐火极限要求进行试验确定厚度。防火涂料的设计使用年限为6年，且应每3年检查一次，如有出现缺陷及时修补，每6年应重新涂刷防火涂料。

所选用的钢结构防火涂料应满足 CECS24 的要求且应与防锈性油漆（涂料）进行相容性试验，试验合格后方可使用。

九、其它

1、高强度螺栓在图中特别指明，未指明类型的螺栓为普通螺栓。

2、加劲板的切角统一取15mm.

3、螺栓孔径：螺栓直径小于等于M16时，孔径比栓杆大1.5mm，大于M16时为2mm（图中指明者除外）。

4、未经设计人员同意，不得任意拆除围护板结构体系，不得任意增加屋面和柱身附加荷载。

5、各构件均须放样，并尺寸经核对无误后方可下料。

6、本说明未尽处请严格按照中国国家现行有关规范及规程施工。

7、图纸中有不明之处，请施工人员及时与设计人员联系，以便妥善解决。

8、本设计只涉及钢结构专业及钢结构专业与土建专业的配合节点，其他专业图纸请参考相关专业施工图。

附表一：H型组合构件焊缝设计尺寸（毫米）

腹板厚度	翼板厚度			
	5~6	8~10	12~16	≥18
4	4	4	5	/
5	4	5	6	/
6	/	5	6	7
8	/	5	6	8
10	/	/	6	8
12	/	/	6	8

附表一说明：腹板厚度8mm以上者，均采用双面角焊缝。

附表二：加劲肋焊缝设计尺寸（毫米）

加劲肋厚度	十型构件厚度			
	~6	6~8	10~16	≥16
6	4	5	6	6
8	5	6	6	8
10~12	5	6	8	10
14~18	/	8	10	12

附表二说明：1、加劲肋支承端均采用双面角焊缝。

2、加劲肋与翼缘的焊缝均采用双面角焊缝，加劲肋与夹板的焊缝仅当加劲肋作支撑连接收时方双面角焊缝，其余为单面角焊缝。

附表三：H型构件端板焊缝设计尺寸（毫米）

端板厚度	腹板厚度			翼板厚度		
	4~5	6~8	10~12	5~6	8~10	≥12
12	5	7	10	6	10	坡口焊
16	6	8	10	6	10	坡口焊
20~22	6	8	10	6	10	坡口焊
24~26		8	10	/	10	坡口焊
28~30		8	10	/	10	坡口焊

附表三说明：对于十型构件端板焊缝，当翼缘的厚度大于12mm时均应采用坡口焊焊缝，其补强的角焊缝不宜小于翼板厚度的1/4。

注：以上附表应同时满足焊缝厚度不大于最薄板件厚度的1.2倍。

G-T01